ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng .....năm 2025

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số đó thuộc tập hợp $\{1;2;3;4;5\}$?

A. C_5^5. **B.** A_6^5. **C.** $5!$. **D.** 5^5.

Câu 2:

Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai.

A. Nếu ba mặt phẳng phân biệt cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$; cho điểm $A(1;3;-2)$ và $(P): 2x+y-2z-3=0$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** 3.

Câu 4:

Cho a,b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^4} b$ bằng

A. $4+\log_a b$. **B.** $\frac{1}{4}\log_a b$. **C.** $4\log_a b$. **D.** $\frac{1}{4}+\log_a b$.

Câu 5:

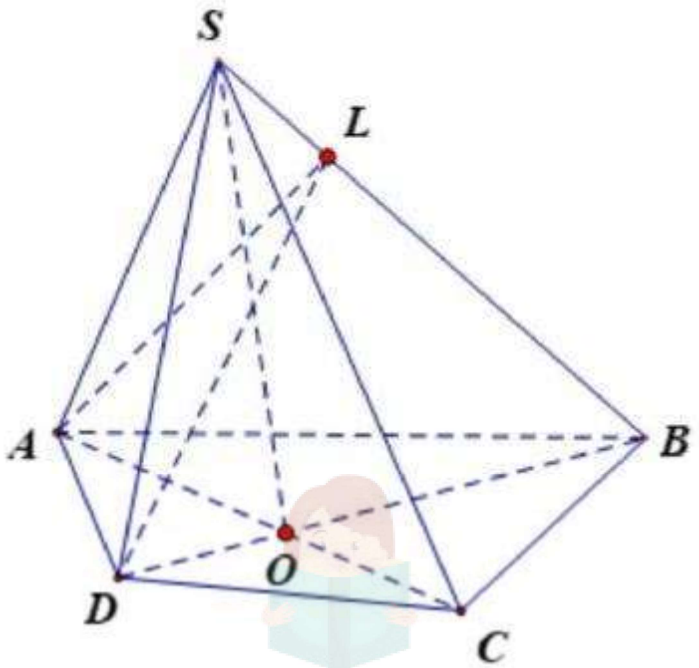
Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác vectơ - không thỏa mãn $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3$ và $\vec{a}$ tạo với $\vec{b}$ một góc bằng 45°.

Khi đó $\vec{a}.\vec{b}$ bằng bao nhiêu?

A. $\vec{a}.\vec{b}=5\sqrt{2}$. **B.** $\vec{a}.\vec{b}=3\sqrt{2}$. **C.** $\vec{a}.\vec{b}=2\sqrt{5}$. **D.** $\vec{a}.\vec{b}=2\sqrt{3}$.

Câu 6:

Trong hình vẽ dưới đây, hãy cho biết điểm L không là điểm chung của hai mặt phẳng nào?



A. (SBA) và (SBC). **B.** (SAD) và (ALD). **C.** (SBC) và (SBD). **D.** (SAB) và (ALD).

Câu 7:

Cân nặng của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43 51 47 62 48 40 50 62 53 56 40 48 56 53 50 42 55
52 48 46 45 54 52 50 47 44 54 55 60 63 58 55 60 58 53.

Chuyển mẫu số liệu trên sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau. Khi đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng bao nhiêu?

A. 47,8. **B.** 48,5. **C.** 47. **D.** 47,5.

Câu 8:

Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành $ABCD$. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AD,SC. Ta có mp(MNP). MN cắt các đường BC,CD lần lượt tại K,L. Gọi E là giao điểm của PK và SB, F là giao điểm của PL và SD. Ta có giao điểm của (MNP) với các cạnh SB,SC,SD lần lượt là E,P,F. Thiết diện tạo bởi (MNP) với $S.ABCD$ là

A. tam giác MNP.

B. tứ giác $MEPN$.

C. ngũ giác $MNFPE$.

D. tam giác PKL.

Câu 9:

Dãy số $u_n = \frac{2}{n}$ có phải là cấp số nhân không? Nếu phải hãy xác định công bội q.

A. (u_n) là cấp số nhân, $q = 3$.

B. (u_n) là cấp số nhân, $q = \frac{1}{2}$.

C. (u_n) là cấp số nhân, $q = 4$.

D. (u_n) không phải là cấp số nhân.

Câu 10:

Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_2 a = x, \log_2 b = y$. Tính $P = \log_2\left(a^2b^3\right)$.

A. $P = 2x + 3y$.

B. $P = x^2 + y^3$.

C. $P = 6xy$.

D. $P = x^2y^3$.

Câu 11:

Giá trị của $\log_a \frac{1}{a^3}$ với $a > 0; a \neq 1$ bằng

A. $-\frac{2}{3}$.

B. 3.

C. $-\frac{3}{2}$.

D. -3.

Câu 12:

Cho tam giác PMQ có $PM = 10, \hat{P} = 25^\circ, \hat{M} = 52^\circ$, độ dài cạnh PQ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 8,09.

B. 12,91.

C. 13,88.

D. 9,43.

Câu 13:

Cho tam giác vuông, trong đó có một góc bằng trung bình cộng của hai góc còn lại. Cạnh lớn nhất của tam giác đó bằng a. Tính diện tích tam giác.

A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$.

B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{a^2\sqrt{6}}{10}$.

D. $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$.

Câu 14:

Biết $\log_7 12 = a; \log_{12} 24 = b$. Giá trị của $\log_{54} 168$ được tính theo a và b là

A. $\dfrac{ab+1}{a(8-5b)}$. **B.** $\dfrac{ab-1}{a(8+5b)}$. **C.** $\dfrac{2ab+1}{8a-5b}$. **D.** $\dfrac{2ab+1}{8a+5b}$.

Câu 15:

Tìm m để phương trình $\sin x - \cos x - m = 0$ có nghiệm.

A. $-\sqrt{2} \le m \le \sqrt{2}$ **B.** $-\sqrt{2} \le m \le 1$ **C.** $-1 \le m \le \sqrt{2}$ **D.** $-1 \le m \le 1$

Câu 16:

Cân nặng (kg) của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43 51 47 62 48 40 50 62 53 56 40 48 56 53 50 42 55
52 48 46 45 54 52 50 47 44 54 55 60 63 58 55 60 58 53.

Hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau. Tính tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên.

A. 55,5. **B.** 56,25. **C.** 59,4. **D.** 56.

TaiLieuOnThi

Câu 17:

Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học cơ sở.

Khối	6	7	8	9
Số lớp	9	8	8	9
Số học sinh	396	370	345	382

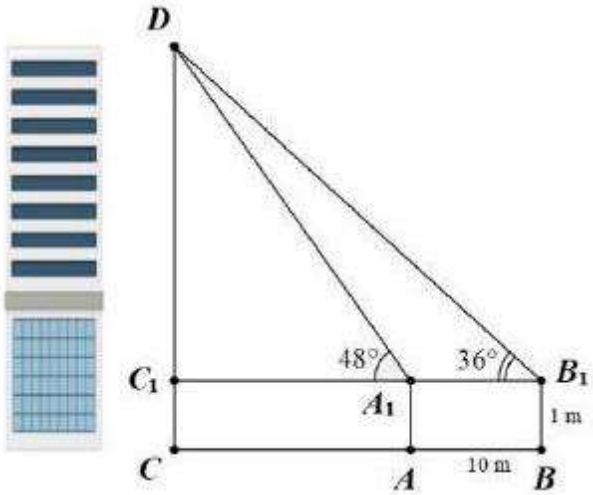
Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh. Biết rằng trong bảng trên có một khối lớp bị thống kê sai, hãy tìm khối lớp đó.

A. Lớp 6. **B.** Lớp 7. **C.** Lớp 8. **D.** Lớp 9.

Câu 18:

Muốn đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất cách nhau 10 m cùng thẳng hàng với chân C của tòa nhà để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có cùng chiều cao là 1

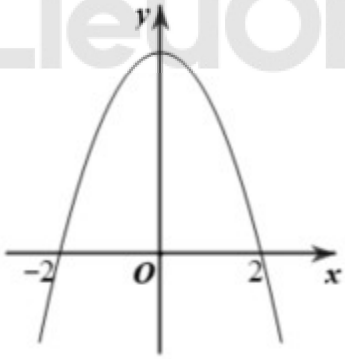
m. Gọi D là đỉnh tòa nhà và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc đường cao CD của tòa nhà. Người ta đo được $DA_1C_1 = 48^\circ$, $DB_1C_1 = 36^\circ$. Tính chiều cao CD của tòa nhà.



A. $CD \approx 25,77\,\text{m}$. **B.** $CD \approx 23,08\,\text{m}$. **C.** $CD \approx 24,84\,\text{m}$. **D.** $CD \approx 26,21\,\text{m}$.

Câu 19:

Một người làm một cái cổng cổ xưa có dạng Parabol như hình vẽ. Hãy tính diện tích của cái cổng?



A. $\frac{28}{3}$. **B.** $\frac{16}{3}$. **C.** 16. **D.** $\frac{32}{3}$.

Câu 20:

Bốn cung thủ A, B, C, D thi đấu với nhau và được ghi lại kết quả sau 6 lần bắn như sau:

Lần	1	2	3	4	5	6
Cung thủ A	7	7	6	5	8	9
Cung thủ B	9	10	5	8	7	8

Cung thủ C	6	7	8	9	10	9
Cung thủ D	6	8	7	9	6	5

Hỏi cung thủ nào có phong độ ổn định nhất?

A. Cung thủ D. **B.** Cung thủ B. **C.** Cung thủ C. **D.** Cung thủ A.

Câu 21:

Để phương trình $\dfrac{5+4\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-x\right)}{\sin x}=\dfrac{6\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}$ có nghiệm thì giá trị α là

A. $\alpha=\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{\pi}{2}$ **B.** $\alpha=\dfrac{\pi}{4}+k\dfrac{\pi}{2}$ **C.** $\alpha=-\dfrac{\pi}{4}+k\pi$ **D.** $\alpha=k\dfrac{\pi}{2}$

Câu 22:

Trong một buổi trình diễn thời trang, hàng ghế VIP đầu tiên được sắp xếp bao gồm 10 ghế trong đó có 2 ghế dành cho 2 nhà phê bình thời trang nổi tiếng. Biết rằng 2 nhà phê bình này phải ngồi cách nhau đúng 2 ghế để khi máy quay lia đến thì cả hai người vừa lọt khung hình. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp hàng ghế VIP đầu tiên?

A. 1814400. **B.** 161280. **C.** 5080320. **D.** 564480.

Câu 23:

Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $B, BA=a, BC=2a, SA=2a, SA\perp(ABC)$. Gọi K là hình chiếu của A trên SC. Tính khoảng cách từ điểm K đến mặt phẳng (SAB)

A. $\dfrac{8a}{9}$ **B.** $\dfrac{a}{9}$ **C.** $\dfrac{2a}{9}$ **D.** $\dfrac{5a}{9}$

Câu 24:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm $O, AB=8, SA=SB=6$. Gọi (P) là mặt phẳng qua O và song song với (SAB). Thiết diện của (P) và hình chóp $S.ABCD$ là

A. $5\sqrt{5}$. **B.** $6\sqrt{5}$. **C.** 12. **D.** 13.

Câu 25:

Gieo một con xúc xắc liên tiếp 2 lần. Xác suất của biến cố A "Số chấm xuất hiện ở lần gieo sau lớn hơn lần gieo trước" là

A. $P(A)=\frac{21}{36}$ **B.** $P(A)=\frac{5}{12}$ **C.** $P(A)=\frac{5}{36}$ **D.** $P(A)=\frac{1}{6}$

Câu 26:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tai $B, AB=a, SA=a\sqrt{3}$ và $SA\perp(ABC)$. Gọi M là điểm trên cạnh AB và $AM=x$ $(0<x<a)$ mặt phẳng (α) đi qua M và vuông góc với AB. Giả sử thiết diện của hình chóp $S.ABC$ với (α) là tứ giác $MNPQ$. Tìm x để thiết diện $MNPQ$ lớn nhất?

A. $x=\frac{a}{2}$. **B.** $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$. **C.** $x=\frac{3a}{2}$. **D.** $x=a$.

Câu 27:

Có 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30. Lấy đồng thời hai quả cầu rồi nhân hai số trên hai quả cầu lấy được. Có bao nhiêu cách lấy hai quả cầu để tích nhận được là một số chia hết cho 10?

A. 3. **B.** 120 **C.** 81 **D.** 36

Câu 28:

Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 240. **B.** 160. **C.** 752. **D.** 156.

Câu 29:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\frac{mx+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-6)$.

A. 2. **B.** 6. **C.** Vô số. **D.** 1.

Câu 30:

Giả sử $(1+x)(1+x+x^2)\ldots(1+x+x^2+\cdots+x^n)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$. Tính $\sum_{r=0}^{m} a_r$.

A. n. **B.** $n!$ **C.** 1. **D.** $(n+1)!$

Câu 31:

Gọi S là tập nghiệm của phương trình $x^3+x-7=\sqrt{x^2+5}$. Số phần tử con của tập hợp S là

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 8.

Câu 32:

Xác định m để phương trình $x^3-3x^2-9x+m=0$ có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

A. $m=13$. **B.** $m=12$. **C.** $m=16$. **D.** $m=11$.

Câu 33:

Gọi $S_1;S_2;S_3$ là tổng $n_1;n_2;n_3$ số hạng đầu của một cấp số cộng. Khi đó

$$\frac{S_1}{n_1}(n_2-n_3)+\frac{S_2}{n_2}(n_3-n_1)+\frac{S_3}{n_3}(n_1-n_2) \text{ bằng}$$

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 34:

Xác định tất cả các giá trị của m để $1-\cos 2x+2\cos^2 x+2\tan x=4m\sin x$ chỉ có 3 điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác

A. $m=\sqrt{2}$ **B.** $m=-\sqrt{2}$ **C.** $m=0$ **D.** $m=\pm\sqrt{2}$

Câu 35:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=4x-7y$ trên miền xác định bởi hệ bất phương trình $\begin{cases}0\le x-y\le 3\\0\le x+2y\le 4\end{cases}$ là

A. 0. **B.** -4. **C.** 11. **D.** 15.

Câu 36:

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của $B'C'$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AM và BC' bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: _____

Câu 37:

Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 38:

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C$ có độ dài cạnh bên bằng $2a$, đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh BC. Côsin của góc giữa hai đường thẳng AA' và $B'C'$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 39:

Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - \cos x + \dfrac{2}{\cos^2 x}, F(0) = 1$. Giá trị $F(\pi)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 40:

Một vật đang chuyển động với vận tốc $10\ (\text{m/s})$ thì thay đổi với gia tốc $a(t) = 3 - 4t + t^2\ (\text{m/s}^2)$.

Trong 10 giây sau khi thay đổi vận tốc lớn nhất của vật bằng bao nhiêu m/s?

Đáp án: _____

Câu 41:

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $B, AC = 2a$ và $A'B = 3a$. Số đo của góc phẳng nhị diện $[B', AC, B]$ bằng bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp án: _____

Câu 42:

Giới hạn dãy số $u_n = \dfrac{\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+n}}{n}$ có dạng $\lim \dfrac{\frac{a}{n}}{\sqrt{1+\frac{b}{n}}+\sqrt{1+\frac{c}{n}}}$ với a; b; c là các số tự nhiên.

Tính giá trị $a-b-c$

Đáp án: _____

Câu 43:

Số các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình $x_1+x_2+x_3+x_4 \le 11$ là bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 44:

Hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x) = |x-1|$. Biết rằng $f(0) = 3$. Tổng $f(2)+f(4)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 45:

Từ các số 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: Mỗi chữ số xuất hiện đúng hai lần và hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau?

Đáp án: _____

Câu 46:

Người ta dùng 20 cuốn sách bao gồm 8 cuốn sách Toán, 7 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại thì giống nhau) để làm phần thưởng cho 10 học sinh, mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Có bao nhiêu cách phát thưởng cho học sinh?

Đáp án: _____

Câu 47:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x-2}{x+1} & \text{khi } x>-1\\ mx-2m^2 & \text{khi } x\le -1\end{cases}$ liên tục tại $x=-1$?

Đáp án: _____

Câu 48:

Một bảng xếp hạng đã tính điểm chuẩn hoá cho chỉ số nghiên cứu khoa học của một số trường đại học ở Việt Nam và thu được kết quả sau:

Điểm	Dưới 20	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số trường	7	19	8	5	4	3

Ngưỡng điểm tối thiểu để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 49:

Giả sử sự lây lan của một vi rút được mô hình hoá bởi hàm số $y=(2e-x)\log x$, với $x>0$ và x tính bằng giờ. Gọi x_0 là thời điểm mà sự lây lan là lớn nhất. Giá trị của biểu thức $P=\log_2\frac{\sqrt[3]{e.x_0}}{x_0+1}+\log_2(e+1)$ bằng

Đáp án: _____

Câu 50:

Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2025;2025]$ của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận?

Đáp án: _____

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

TaiLieuOnThi